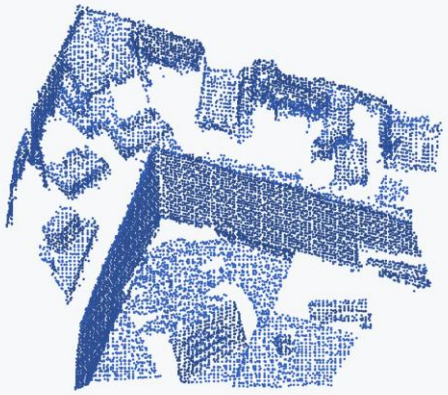
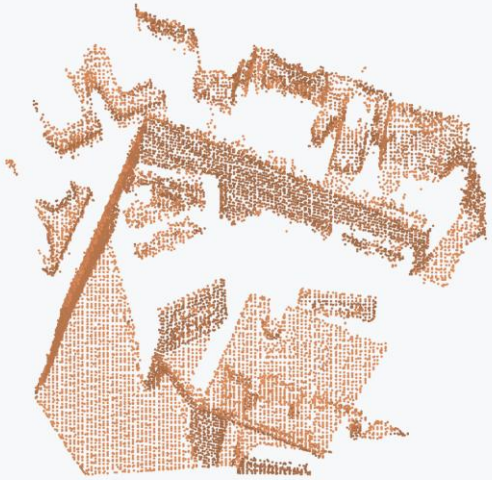
机器人换视角后，需要对齐两块局部地图

源点云 P



片段 12

目标点云 Q



片段 0

GT 对齐（非预测）



绿：共同表面

输入：两份尚未对齐的 XYZ 点集

01 $P \in \mathbb{R}^{N\times 3}$，$Q \in \mathbb{R}^{M\times 3}$，单位米

02 同一静态场景，尺度一致，有部分重叠

03 相对位姿与点对应未知

输出：整个 P 共用一个 R,t

源 P → 目标 Q

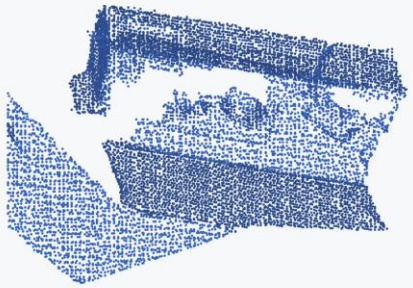
$$p \mapsto Rp + t$$

$R \in SO(3)$：三维旋转

$t \in \mathbb{R}^3$：平移，单位米

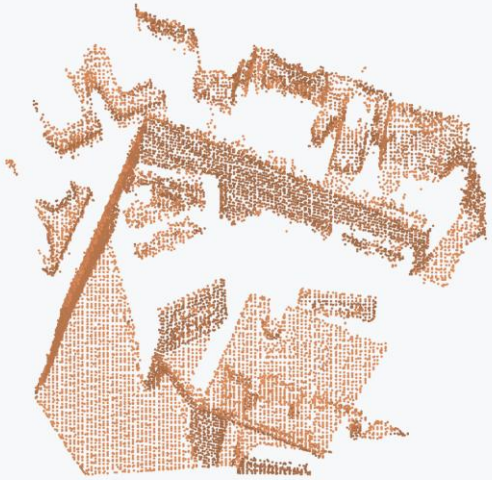
换一个源片段，共同表面明显减少

源点云 P



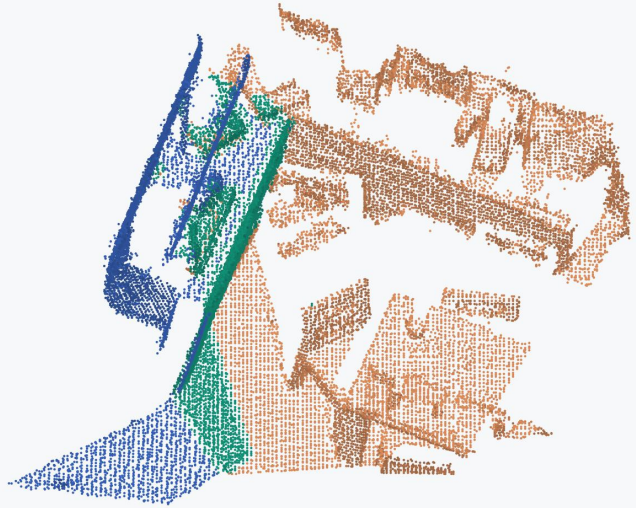
片段 30

目标点云 Q



片段 0

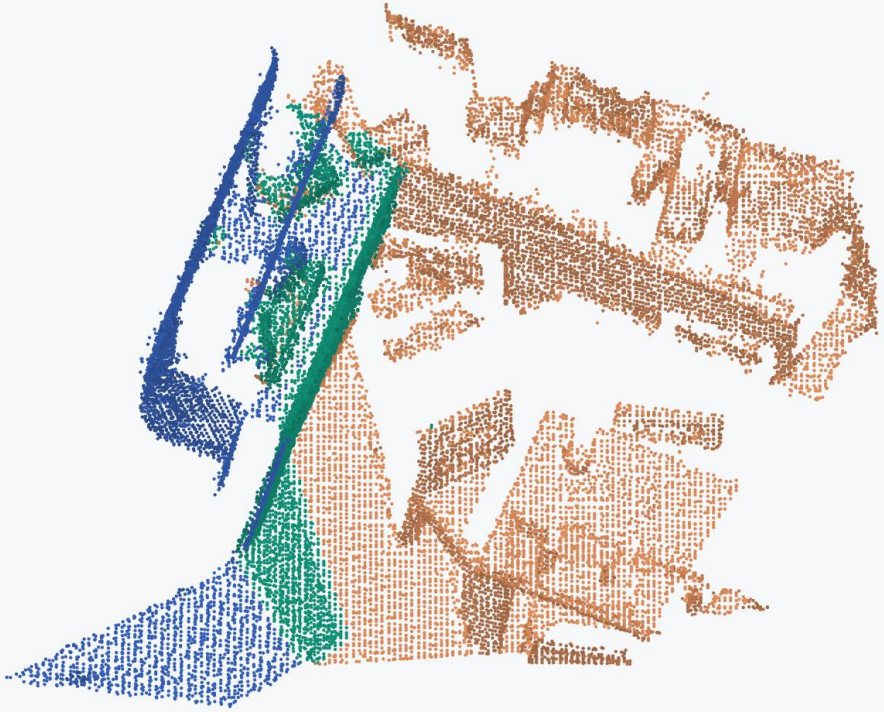
GT 对齐（非预测）



绿：共同表面

低重叠，让可靠对应更难找到

GT 下的共同表面



非重叠区域
没有真实对应

重复的墙面、桌面
容易造成误匹配

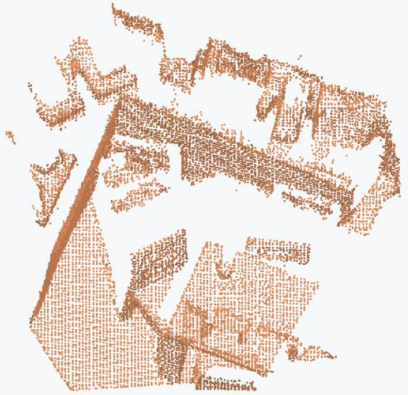
一个 fragment，是一段扫描的局部表面

RGB-D
扫描序列

→

50 帧深度
按参考轨迹融合

→



局部点云 fragment

一条样本：两个点云与一个 GT 变换

P：片段 12

16,341 × 3

Q：片段 0

18,977 × 3

标签 T*

4 × 4

仅用于监督 / 评价

两套测试，主要区别是片段的重叠程度

同一批 8 个室内测试场景

3DMatch

1,623 对

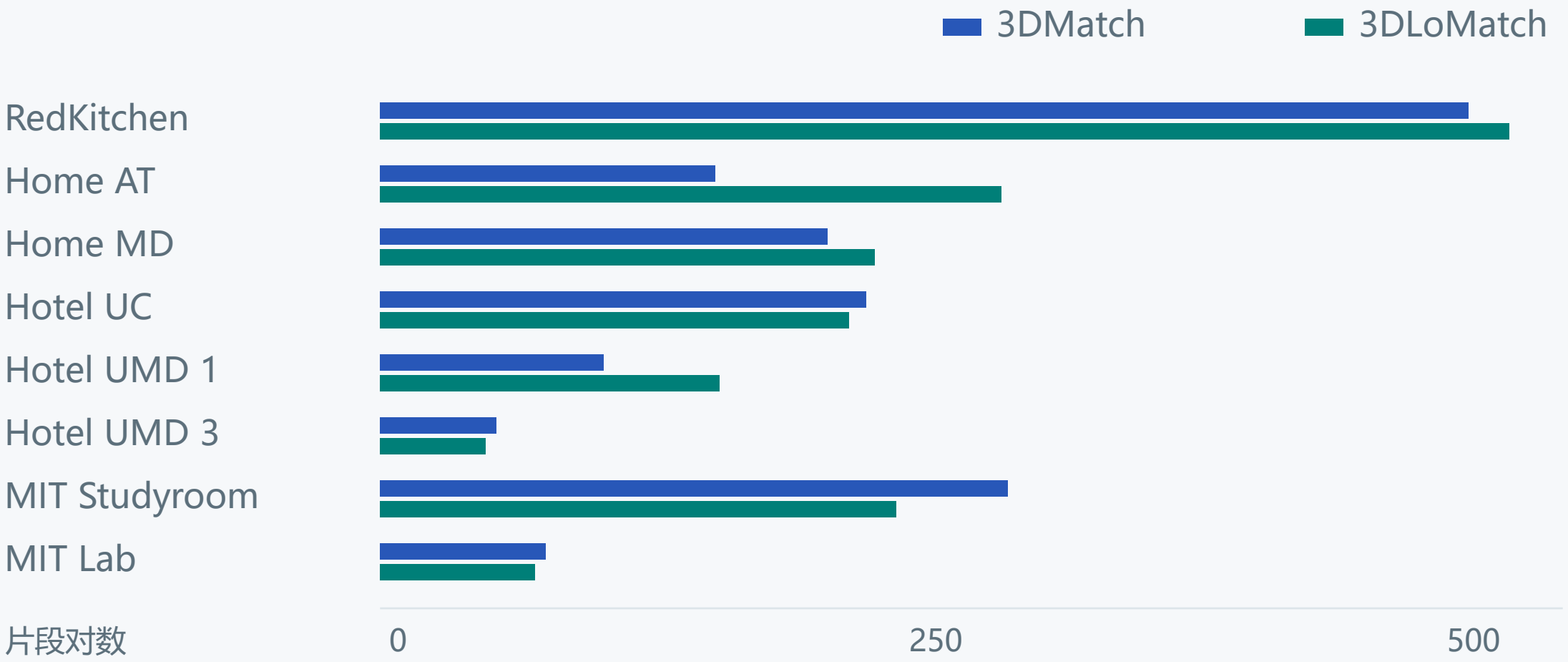
标称 overlap >30%

3DLoMatch

1,781 对

标称 overlap 10%–30%

测试配对在各场景间并不均衡



GT：由已有参考轨迹计算相对变换



$$T^* = T_Q^{-1} T_P$$

目标：提高配准成功率

01 官方变换误差 <0.2 m → 此对成功

02 每个场景：有效配对中的成功比例

03 对 8 个场景等权平均 → RR

筛选几何一致的对应，能否更可靠?

固定特征
与 RANSAC

→

只改变
对应选择规则

→

比较低重叠
配准成功率